

Which of the following are correct? (Questions on logical equivalence like vs). (2022, 2021)

✓ Logical Entailment & Equivalence Check

Bengali-English Worksheet Version

No.	Statement	Verdict	Explanation (Bengali + English)
i	$(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$	✓ সঠিক	যদি A এবং B উভয়ই সত্য হয়, তাহলে $A \Leftrightarrow B$ (A if and only if B) সত্য হবে। Truth table অনুযায়ী, entailment সঠিক।
ii	$(A \Leftrightarrow B) \models (\neg A \vee B)$	✓ সঠিক	$A \Leftrightarrow B$ সত্য হয় যখন A ও B একই truth value হয়। ঐ অবস্থায় $\neg A \vee B$ সবসময় সত্য হয়।
iii	$(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B \vee C) \wedge (B \wedge C \wedge D \Rightarrow E)$	✓ সঠিক	Rule of Addition দিয়ে $A \vee B$ থেকে $A \vee B \vee C$ পাওয়া যায়। Implication equivalence দিয়ে দ্বিতীয় অংশও প্রমাণযোগ্য।
iv	$(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$	✓ সঠিক	উভয় দিকই $\neg A \vee \neg B \vee C$ -তে রূপান্তর হয়। তাই entailment সঠিক।
v	$(A \Leftrightarrow B) \models (A \vee B)$	✗ ভুল	যদি A=False এবং B=False হয়, তাহলে $A \Leftrightarrow B$ সত্য কিন্তু $A \vee B$ মিথ্যা। তাই entailment ব্যর্থ।
vi	$(A \Rightarrow B) \models (\neg A \vee B)$	✓ সঠিক	এটি একটি standard equivalence: implication $\equiv$ disjunction.
vii	$(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$	✗ ভুল	Counterexample: যদি C=False, D=True, E=False হয় $\rightarrow$ premise সত্য, কিন্তু conclusion মিথ্যা। তাই entailment ব্যর্থ।
viii	$(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ is satisfiable	✓ সঠিক	যদি A=True, B=False হয় $\rightarrow A \vee B$ সত্য এবং $A \Rightarrow B$ মিথ্যা $\rightarrow$ তাই পুরো expression satisfiable।
ix	$(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$	✓ সঠিক	উভয় দিকই $\neg A \vee \neg B \vee C$ -তে রূপান্তর হয়। তাই entailment সঠিক।

Write a recursive algorithm PL-TRUE(s,m) that returns true if and only if the sentence is true in the model

Python ^

 Copy

```
def PL_TRUE(s, m):
    if s is a symbol:
        return m[s] # মডেল m-এ symbol s-এর truth value রিটার্ন করো

    elif s is a negation ( $\neg\alpha$ ):
        return not PL_TRUE( $\alpha$ , m) #  $\alpha$  যদি মিথ্যা হয়, তাহলে  $\neg\alpha$  সত্য

    elif s is a conjunction ( $\alpha \wedge \beta$ ):
        return PL_TRUE( $\alpha$ , m) and PL_TRUE( $\beta$ , m) # উভয় অংশ সত্য হলে conjunction সত্য

    elif s is a disjunction ( $\alpha \vee \beta$ ):
        return PL_TRUE( $\alpha$ , m) or PL_TRUE( $\beta$ , m) # যেকোনো একটি সত্য হলে disjunction সত্য

    elif s is an implication ( $\alpha \Rightarrow \beta$ ):
        return (not PL_TRUE( $\alpha$ , m)) or PL_TRUE( $\beta$ , m) # implication:  $\neg\alpha \vee \beta$ 

    elif s is a biconditional ( $\alpha \Leftrightarrow \beta$ ):
        return PL_TRUE( $\alpha$ , m) == PL_TRUE( $\beta$ , m) # truth values সমান হলে  $\Leftrightarrow$  সত্য

    else:
        raise Exception("Unknown logical sentence type")
```